先生用

# 教材作成ツール 操作ガイド

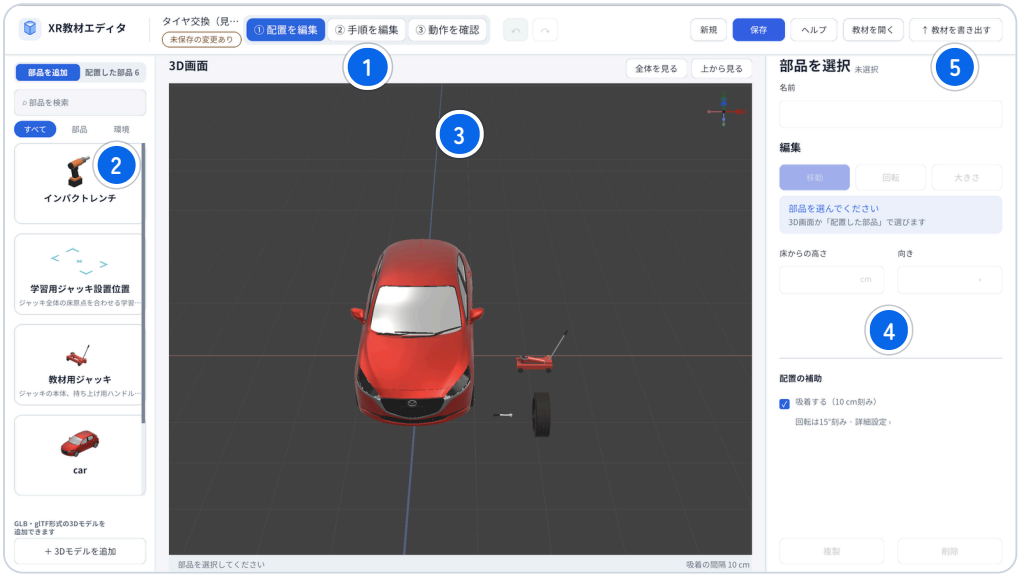
VRゴーグルで使う実習教材を作るツールです。画面上部の3つのボタンを、左から順に使って作ります。

STEP 1
### 配置を編集
部品（工具や車など）を置き、位置と向きを決めます。
→ 2ページ

STEP 2
### 手順を編集
作業の手順を作り、手順ごとに説明文と完了条件を決めます。
→ 3・4ページ

STEP 3
### 動作を確認
部品を自動で動かし、手順が思いどおりに進むか確かめます。
→ 5ページ

## 画面の見方




1. 3つのボタン（作業の切り替え）
2. 左の欄：部品や手順の一覧
3. 3D画面：教材の空間
4. 右の欄：選んだものの設定
5. ↑ 教材を書き出す（6ページ）

## 3D画面の視点を動かす

**右ボタンか中ボタン**を押したまま ドラッグすると、視点が回ります。

**ホイール**を回すと、拡大・縮小します。

全体を見る を押すと、置いた部品がすべて見える位置に戻ります。

ボタンにマウスを重ねると、説明が表示されます。操作を間違えたときは、↶ 元に戻す を押すと戻せます。分からないことがあれば、いつでも声をかけてください。

STEP 1

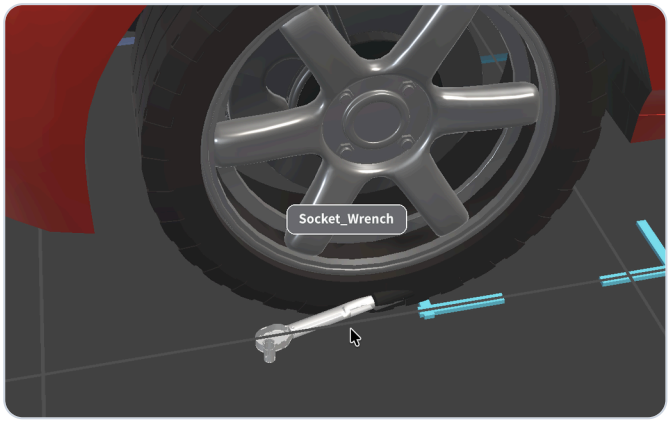
# 1 配置を編集

部品を置き、位置・向き・大きさを決めます。

## 部品を置く




① 左の欄で部品をクリック




② 3D画面の置きたい場所をクリック

## 部品を選ぶ

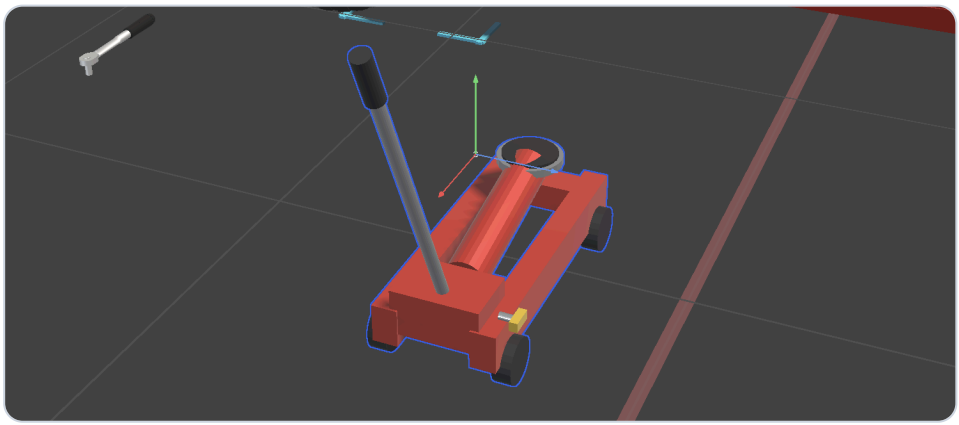
- 3D画面で部品をクリックします。
- 車などは、1回目のクリックで全体が、もう一度クリックすると中の部品が選ばれます。
- 左の欄の**「配置した部品」**タブからも選べます。

## 動かす・回す・大きさを変える




A：［移動］［回転］［大きさ］の切り替え

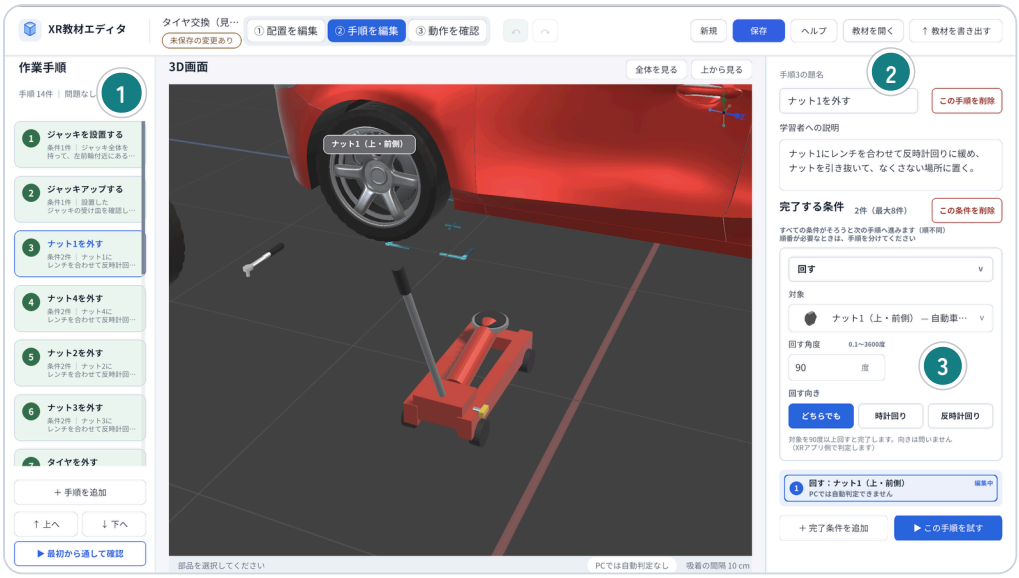
| | |
|---|---|
| **動かす** | 部品の本体をドラッグすると、床に沿って動きます。「移動」を選ぶと、矢印をドラッグして動かせます（緑の矢印は上下）。 |
| **回す** | 「回転」を選び、輪をドラッグします。「向き」の欄に角度を入れても回せます。 |
| **大きさを変える** | 「大きさ」を選び、角をドラッグします。「倍率」の欄に%を入れても変えられます。 |
| **削除する** | 「削除」を押すか、「Delete」キーを押します。 |



STEP 2

# 2 手順を編集

作業の手順を作り、手順ごとに説明文と完了条件を決めます。




1. 手順の一覧
2. 題名と説明文
3. 完了条件

## 手順を増やす・並べ替える

| | |
|---|---|
| **増やす** | ＋ 手順を追加 を押します。 |
| **順番を変える** | 手順をドラッグするか、↑ 上へ ↓ 下へ を押します。 |
| **消す** | この手順を削除 を押します。 |

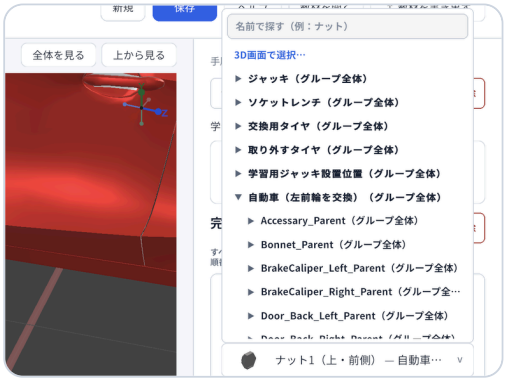
## 題名と説明文を書く

右の欄の題名と説明の欄に入力します。

> ! 説明文は、学習者のVRゴーグルの画面に表示されます。

## 完了条件を付ける

1. ＋ 完了条件を追加 を押します。
2. 条件の種類を選びます（6種類。4ページを参照）。
3. 対象の欄を押し、開いた一覧から部品を選びます。名前で探すこともできます。




> i 3D画面で選ぶときは、一覧の**「3D画面で選択…」**を押し、部品をクリックしてから この対象に決定 を押します。

> i 1つの手順に、完了条件は8個まで付けられます。複数付けた場合は、すべて満たした時点で次の手順に進みます（満たす順番は問いません）。

STEP 2 ・ 手順を編集

# 2 完了条件の6種類

完了条件は、学習者がどの動作をしたら次の手順に進むかを決めるものです。

## 近づける

「動かすもの」が「近づける先」から、指定の距離以内に入ったときに完了します。
「近づけたまま」に秒数を入れると、その秒数とどまったときに完了します。

距離（cm） 近づけたまま（秒）




## 押す

対象を1回押したときに完了します。

入力する値はありません

## 引く

対象を1回引いたときに完了します。

入力する値はありません

## もつ

対象をつかんだときに完了します。

入力する値はありません

## 手放す

つかんでいた対象を離したときに完了します。

入力する値はありません

## 回す

対象を、指定の角度以上回したときに完了します。
回す向きは「どちらでも」「時計回り」「反時計回り」から選びます。

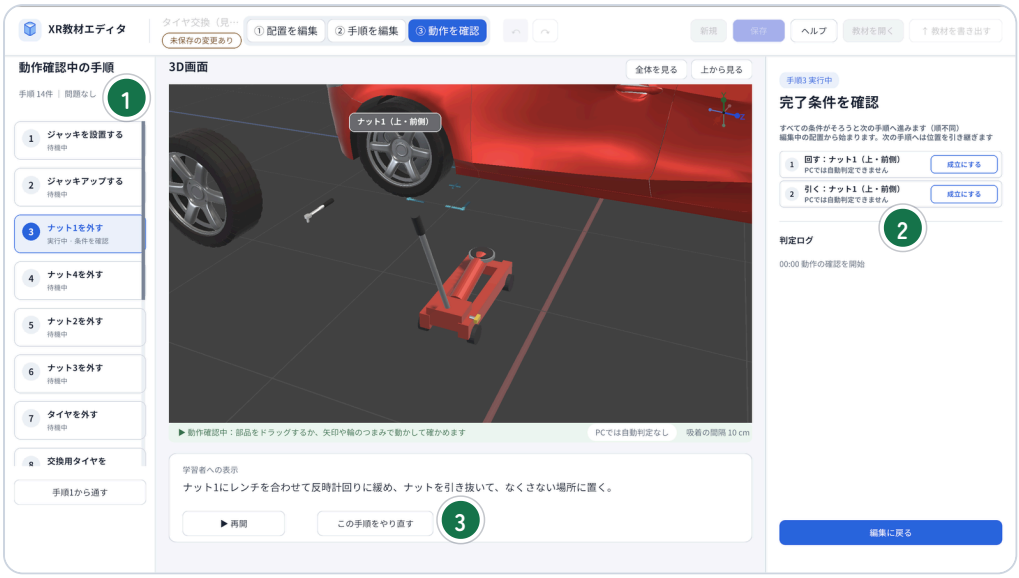
回す角度（度） 回す向き



STEP 3

# 3 動作を確認

部品が完了条件どおりに自動で動きます。学習者と同じ流れで手順が進むかを、見て確かめます。




1. 手順の進み具合
2. 今の手順の条件の一覧
3. 一時停止・やり直しなどのボタン

| | |
|---|---|
| **確認を始める** | 動作を確認 を押すと、選んでいる手順から最後まで自動で動きます。 |
| **手順1から通す** | 「手順を編集」の画面で ▶ 最初から通して確認 を押します。確認中に 手順1から通す を押しても、手順1から確かめ直せます。 |
| **自分で動かす** | 確認中に部品をドラッグすると、その手順だけ自分で動かして確かめられます。次の手順からは、また自動で動きます。 |
| **やり直す** | この手順をやり直す を押します。 |
| **一時停止する** | ⏸ 一時停止 を押すか、 Esc キーを押します。 |
| **編集に戻る** | 編集に戻る を押すか、一時停止中にもう一度 Esc キーを押します。 |

## 条件を満たしたことにして進める

自分で動かしていて満たしにくい条件は、条件の一覧の 成立にする を押して進めます。最後の条件では 成立として次へ と表示されます。




! 確認中に動いた部品の位置は、保存されません。編集に戻ると元の位置に戻ります。

仕上げ

# 保存と書き出し

作業中の教材は保存し、完成した教材はファイルに書き出します。

## 保存する

保存 を押します。初めて保存するときは、教材の名前を入力します。

## 書き出す

↑ 教材を書き出す を押し、書き出し先を選びます。書き出すたびに、教材名と日時の付いたフォルダーとZIPファイルができます。

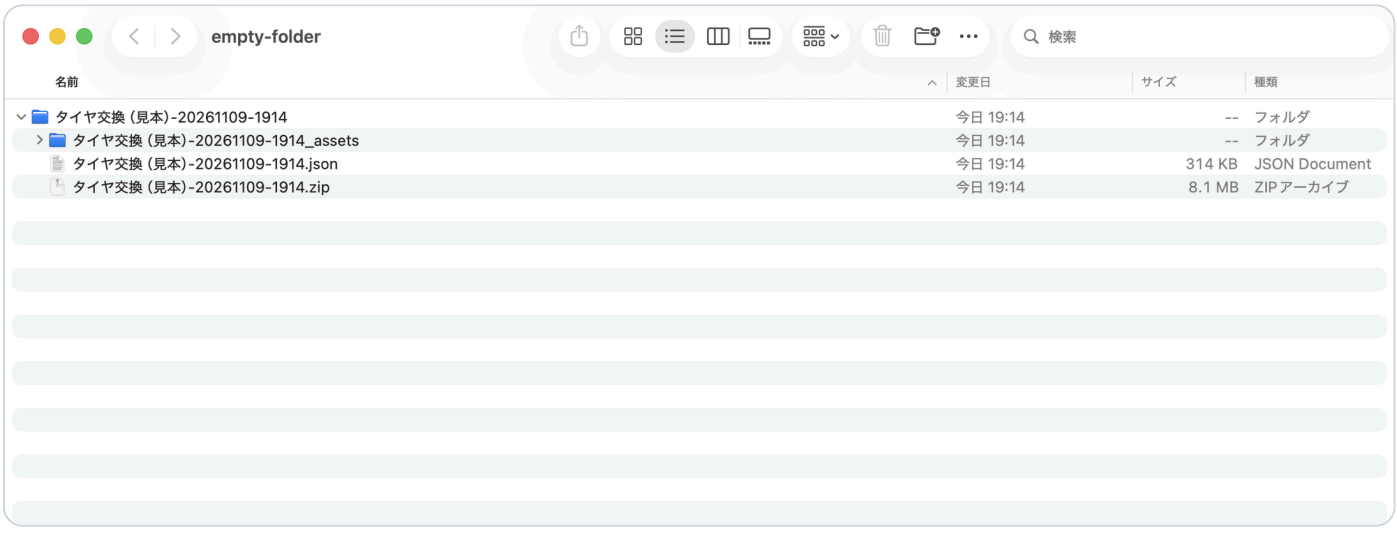
## 書き出せないとき

直す所があると、書き出せない理由の一覧が表示されます。

1. 一覧の行を押すと、直す所に移動します。
2. 表示された所を直してから、もう一度書き出します。

i 画面上部の ⚠ 要修正 を押しても、直す所に移動できます。




書き出すと、教材名と日時の付いたフォルダーとZIPファイルができます。

## 困ったときは

- ボタンにマウスを重ねると、説明が表示されます。
- 操作を間違えたときは、↶ 元に戻す を押すと戻せます。
- 分からないことがあれば、いつでも声をかけてください。